Missão final: guia de viagem interplanetário

Os grupos apresentam um guia de viagem e fazem a avaliação final. Encerramento do ano.

Astro(s): Todos · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 9).

Objetivos

- Integrar o que foi aprendido (coordenadas, escala, comparação, método científico).
- Apresentar oralmente um projeto.
- Resolver a avaliação final.

Materiais

- Cartolina e canetas
- Dispositivos com o app
- Rubrica impressa
- Avaliação final impressa

Aula A – roteiro

10 min	Organização dos grupos e revisão rápida.
30 min	Produção do cartaz: 3 lugares escolhidos (de astros diferentes), com coordenadas, tamanho, curiosidade, risco e equipamento necessário.
10 min	Ensaio das apresentações.

Aula B – roteiro

25 min	Apresentações (3 min por grupo).
25 min	Avaliação final individual (folha do aluno).

Gabarito da folha do aluno

1. Escreva a latitude e a longitude da Apollo 11 e diga em que hemisfério ela está.

   Resposta: 0,67° N · 23,47° L; hemisfério norte, a leste do meridiano de referência.

2. Qual o astro de menor diâmetro entre Lua, Marte, Mercúrio e Ceres? Qual o maior?

   Resposta: Menor: Ceres (≈ 940 km); maior: Marte (6 779 km).

3. O Mar das Chuvas tem 1 145 km e o Mar das Crises 418 km. Quantas vezes o primeiro é maior (aprox.)? E qual a diferença em km?

   Resposta: ≈ 2,7 vezes; diferença 727 km.

4. O Monte Olimpo (22 km) é quantas vezes mais alto que o Everest (8,85 km)? Arredonde.

   Resposta: ≈ 2,5 → cerca de 2,5 vezes.

5. Em escala 1 cm = 1 000 km, qual o diâmetro de Marte?

   Resposta: 6,8 cm.

6. Quantos anos se passaram entre a Apollo 11 (1969) e o Perseverance (2021)?

   Resposta: 52 anos.

7. Por que as crateras da Lua duram bilhões de anos e as da Terra não?

   Resposta: Falta de atmosfera, água e vulcanismo ativo na Lua; na Terra, a erosão apaga as marcas.

8. Qual o "peso" aproximado, na Lua, de uma pessoa de 40 kg (gravidade 0,165)?

   Resposta: ≈ 6,6 kg.

9. Por que os cientistas procuram lugares que já tiveram água em Marte?

   Resposta: Porque onde há água pode ter havido vida e as rochas guardam o registro.

10. Cite um lugar do app e explique uma curiosidade dele com suas palavras.

    Resposta: Resposta pessoal; conferir fidelidade ao painel.

Desafio: Escreva três coisas que você aprendeu e uma pergunta que ainda tem.
Resposta: Resposta pessoal (retomar as perguntas da semana 1).

Avaliação

Nota sugerida: avaliação escrita 50%, cartaz e apresentação 30% (rubrica), participação ao longo das semanas 20%.

Adaptações

Dificuldade: permitir consulta ao app durante a avaliação. A data exata pode ser ajustada ao calendário de provas da escola.